FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

Faro de Ámbar

PRD del prototipo web · versión 0.4

7 de noviembre de 2026 · Estado: **Implementada · probada en navegador y en simulación · pendiente de prueba en iPad** · Pedido del usuario: «Mejora el UI del juego y los NPC»

Bots con carácter
Cuatro personalidades, ejércitos mixtos, retirada y avisos.

Interfaz que informa
Alertas con «Ver», fichas de unidad, marcador y desglose de ingresos.

Medido
Cada mejora tiene una prueba y una meta numérica.

1. Objetivo

Que los rivales controlados por la computadora (los bots, o NPC) jueguen de forma variada y creíble, y que la interfaz explique mejor qué pasa en la partida, sobre todo en el iPad.

2. Punto de partida medido (v0.3)

15 partidas simuladas de 15 minutos (5 combinaciones de modo y mapa × 3 semillas):

Medida	v0.3	Problema
Tropas de combate que son infantería	100 %	Los bots nunca fabrican tanques, buques de guerra ni helicópteros: no ahorran para unidades caras.
Energía sin usar al final	509 de media	Construyen Molinos pero no gastan la energía.
Retiradas de tropas heridas	0	Luchan hasta morir.
Cúpulas compradas	0	Nunca se protegen de barcos ni aeronaves.
Mensajes de los bots	0	No anuncian nada: no se sabe qué planean.

3. Historial

Versión	Fecha	Cambios
0.1	6 nov 2026	Primera versión jugable (entonces «HEXBOX»).
0.2	7 nov 2026	Transporte, Pozo petrolero, Batería antiaérea y Lanzamisiles.
0.3	7 nov 2026	Faro de Ámbar: Faro, Banderas, energía, escudos, Cúpula, construcción con vista previa, 6 modos.
0.4	7 nov 2026	Esta versión: bots e interfaz.

04 · BOTS (NPC)

Qué cambia en los bots

#	Función	Comportamiento esperado
N1	Cuatro personalidades	**Agresivo:** ataca pronto y seguido. **Constructor:** más economía y defensas; ataca tarde y fuerte. **Almirante:** prioriza Puerto, buques y Barcaza. **Guardián del Faro:** prioriza capturar y defender el Faro y las Banderas. Cada bot tiene una; se ve en el marcador.
N2	Ejército mixto	Cada bot sigue un plan de ejército según su personalidad y ahorra para unidades caras (tanques, buques, helicópteros). Usa la energía de sus Molinos.
N3	Contrarrestar	Mira qué tropas tienen sus enemigos y entrena lo que les gana: contra aeronaves, Antiaéreos y Baterías; contra vehículos, Lanzacohetes y Tanques; contra infantería, Jeeps y Tiradores; contra buques, Destructores y Submarinos.
N4	Oleadas agrupadas	Antes de atacar, reúne la oleada en su frontera y sale cuando está junta (o tras 25 s). En Difícil, al llegar ataca primero las defensas cercanas (Torretas, Baterías) y después el Núcleo.
N5	Retirada y reparación	Una tropa con menos del 30 % de vida vuelve a curarse (Enfermería, Puerto o Núcleo) y luego regresa. Sus Ingenieros reparan los edificios dañados.
N6	Barcaza a Banderas	En mapas con mar, la Barcaza también lleva tropas a capturar Banderas de otras islas. Deja un guardia en cada punto capturado.
N7	Cúpula a tiempo	Si barcos, aeronaves o Lanzamisiles dañan su base, ahorra para la Cúpula y la compra.
N8	Mensajes	Los bots hablan: avisan cuando van a atacarte («Rojo: voy por tu base»), cuando capturan el Faro o cuando caen. En equipos, tu aliado te cuenta su plan. Como máximo un mensaje por bot cada 20 s.
N9	Dificultad con tácticas	**Fácil:** no agrupa, no se retira ni contrarresta. **Normal:** agrupa, contrarresta y se retira. **Difícil:** además ataca primero las defensas.

05 · INTERFAZ

Qué cambia en la interfaz

#	Función	Comportamiento esperado
U1	Alertas con «Ver»	Los avisos importantes (ataque a tu base, oleada en camino, Faro perdido) llevan un botón «Ver» que mueve la cámara al lugar. El minimapa marca el sitio con un pulso durante 5 s.
U2	Fichas de unidad	Mantener pulsada una tarjeta de entrenamiento (o pasar el ratón) muestra vida, daño por segundo, alcance, velocidad y contra qué es fuerte o débil. Un toque normal sigue entrenando.
U3	Desglose de economía	Tocar las monedas o la energía abre un resumen: cuánto da el Núcleo, cada tipo de edificio, las Banderas y el bono del Faro. La suma coincide con la barra superior.
U4	Marcador	Tocar la lista de jugadores abre el marcador: personalidad, territorio, ejército, edificios, ingresos y puntos que controla cada imperio.
U5	Círculo de alcance	Al seleccionar una tropa, Torreta o Núcleo, se dibuja en el suelo hasta dónde dispara.
U6	Producción a la vista	Sobre tus edificios que están entrenando aparece un indicador con el progreso y cuántas tropas quedan en cola.
U7	Mensajes de los bots	Un panel pequeño muestra los últimos mensajes de los bots con su color. En pantallas estrechas solo se muestran los que te afectan.

06 · PRUEBAS

Pruebas de aceptación y metas

Las metas de los bots se miden en 15 partidas simuladas, igual que el punto de partida. Las pruebas de interfaz usan Chromium con tamaño de iPad y toques simulados.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
A01	Personalidades distintas: el Agresivo ataca antes que el Constructor; el Almirante tiene más buques.	**Aprobada**	Los 3 bots de una partida reciben personalidades distintas. En 6 partidas con las mismas personalidades: primera oleada del Agresivo a los 359 s de media frente a 840 s del Constructor; el Almirante entrena 4,2 buques de guerra por partida frente a 3,3 de los demás.
A02	Meta: al menos 25 % de las tropas de combate no son infantería; energía sin usar por debajo de 250.	**Aprobada**	15 partidas por conjunto, mismas semillas que la v0.3. Tropas de combate que no son infantería: 25,5 % (193 de 756) y 27,3 % (156 de 572); en la v0.3, 0,4 % y 0,9 %. Energía sin usar: 228 y 164; en la v0.3, 522 y 452.
A03	Contra 6 helicópteros, el bot elige antiaéreos; contra tanques, lanzacohetes o tanques.	**Aprobada**	Contra 6 helicópteros, el 100 % de los vehículos elegidos son Antiaéreos. Contra 6 tanques, el 68 % de las elecciones son Lanzacohetes o Tanques.
A04	La oleada sale agrupada; en Difícil ataca primero las defensas cercanas.	**Aprobada**	3 partidas: 8 oleadas reunidas; todas salieron con 8 de cada 10 tropas a 4 casillas o menos (media: 99 % juntas). En Difícil, las 6 tropas atacaron primero la Torreta junto al Núcleo.
A05	Una tropa herida se retira, se cura y vuelve; un Ingeniero bot repara un edificio dañado.	**Aprobada**	Fusilero al 20 %: se retira, se cura junto al Núcleo y vuelve a los 43 s con el 87 % de vida. Un Ingeniero bot reparó una Granja del 40 % al 100 %.
A06	En «Mar abierto», los bots capturan Banderas de otras islas con la Barcaza.	**Aprobada**	4 partidas en «Mar abierto»: 10 viajes de Barcaza y 3 Banderas capturadas en otras islas.
A07	Un bot atacado por buques compra la Cúpula.	**Aprobada**	Tras recibir fuego de un Destructor, el bot compró la Cúpula. En las 30 partidas de medición la compraron 10 veces (v0.3: ninguna).
A08	El bot avisa antes de que su oleada llegue a tu base; máximo un mensaje por bot cada 20 s.	**Aprobada**	3 de 3 ataques avisados antes de entrar en tu territorio (ejemplo: aviso a los 192 s, llegada a los 212 s). 0 infracciones del límite de 20 s; la despedida al caer es la única excepción.
A09	En Fácil no hay retiradas ni oleadas agrupadas; en Normal y Difícil sí.	**Aprobada**	Fácil, 3 partidas: 0 retiradas y 0 oleadas reunidas. Difícil, 3 partidas: 113 retiradas y 14 oleadas reunidas.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
A10	«Ver» mueve la cámara al lugar de la alerta y el minimapa muestra el pulso.	Aprobada	Atacar una Granja muestra «Atacan tu Granja» con «Ver»; «Ver» centró la cámara en la Granja; el minimapa mostró el pulso. El mensaje «¡Prepárate, voy por ti!» apareció en el panel con su botón «Ver».
A11	Mantener pulsada una tarjeta muestra la ficha sin entrenar; un toque entrena.	Aprobada	Mantener pulsado el Lanzacohetes 0,65 s mostró su ficha (vida 230, daño/s 36, alcance 4, fuerte contra vehículos, buques y edificios) sin entrenar. Un toque normal en el Fusilero lo puso en cola.
A12	El desglose de economía suma lo mismo que la barra superior.	Aprobada	Núcleo +900, Granja ×3 +720, subtotal 1.620, Faro +810, total +2.430: igual que la barra superior. La energía tiene su propio resumen y ambos se cierran con la X.
A13	El marcador muestra una fila por jugador con su personalidad y se cierra.	Aprobada	4 filas (Tú, Rojo, Naranja, Violeta); cada bot muestra su estilo y los tres son distintos. Se cierra con la X.
A14	El círculo de alcance aparece al seleccionar y coincide con el alcance real.	Aprobada	Con un Fusilero seleccionado el círculo mide exactamente su alcance (5,55 unidades = 3 casillas); al deseleccionar se oculta.
A15	El indicador de producción aparece sobre el edificio que entrena y desaparece al vaciar la cola.	Aprobada	Con un Fusilero en cola aparece 1 indicador; al terminar la cola, 0.
A16	Las pruebas de v0.1 a v0.3 siguen pasando; nada tapado en 5 tamaños con los paneles nuevos.	Aprobada	v0.1: 18 de 18. v0.2: 10 de 10. v0.3: 43 de 43. 7 partidas simuladas (6 modos, 3 mapas) sin errores. Sin solapes ni paneles fuera de pantalla en 1180×820, 1280×720, 820×1180, 844×390 y 390×844, con mensajes, desglose y marcador abiertos.
A17	Rendimiento en un iPad físico (objetivo 30 fps).	No probada	Requiere jugar en tu iPad. Los bots nuevos tardan unos 0,13 ms por paso de simulación, muy por debajo de lo que cuesta dibujar un cuadro.

07 · RESULTADOS

Antes y después

Mismas 30 partidas simuladas (2 conjuntos de 15, con semillas fijas) para la v0.3 y la v0.4, dificultad Normal:

Medida	v0.3	v0.4
Tropas de combate que no son infantería	0,4 % · 0,9 %	25,5 % · 27,3 %
Energía sin usar al final	522 · 452	228 · 164
Oleadas de ataque lanzadas	no se registraban	43 · 30
Retiradas de tropas heridas	0 · 0	361 · 224
Cúpulas compradas	0 · 0	5 · 5
Mensajes de los bots	0 · 0	38 · 46

Qué cambió al probar

Las mediciones encontraron problemas reales que se corrigieron antes de entregar:

- **Barcos ingenieros sin límite:** cada bot entrenaba entre 7 y 11 (1.600 cada uno) y se quedaba sin dinero. Ahora, como máximo 3 por partida.
- **El ahorro militar se evaporaba:** gastos no anotados (puestos avanzados) se descontaban del ahorro para tropas caras. Ahora salen del presupuesto de economía.
- **Infantería de urgencia constante:** cualquier enemigo en su territorio hacía gastar lo ahorrado en soldados. Ahora solo si el peligro está junto al Núcleo y el ejército es pequeño.
- **Fábrica tardía y Molinos de más:** la Fábrica sube en la lista de prioridades; los Molinos se construyen solo cuando falta energía.
- **Rezagados:** tropas lejanas salían con la oleada y llegaban solas. Ahora se quedan en casa.
- **Ingeniero interrumpido:** el bot lo mandaba a fundar un puesto a mitad de una reparación.
- **Ataque sin aviso:** si no había punto de reunión, la oleada salía sin anunciarse. Ahora siempre avisa y no sale mientras su aviso espera turno.

Regla nueva

El Núcleo cura a las tropas propias que están a 2 casillas o menos (2 % de vida por segundo). Es el lugar al que se retiran las tropas heridas cuando no hay Enfermería, y también vale para ti.

08 · DECISIONES

Decisiones abiertas

- **Dificultad:** si los bots nuevos resultan demasiado fuertes en Normal, se ajusta su ingreso o su ritmo de decisión antes que quitarles tácticas.
- **Mensajes:** el tono es breve y en español neutro. Si molestan, se podrán silenciar desde la pausa.
- **Fuera de alcance:** diplomacia (alianzas o treguas con bots), chat escrito por el jugador y multijugador real.
- **Helicópteros de los bots:** casi no aparecen (menos del 1 %), porque el Helipuerto llega tarde y es caro. Falta decidir si deben usarlos más.
- **Margen de la meta:** el ejército mixto queda justo por encima del 25 % en uno de los conjuntos. Si en el iPad se siente que hay demasiada infantería, se puede subir el peso de vehículos y buques.

Siguiente paso

El usuario juega la v0.4 en el iPad. La v0.5 empieza con su propio PRD y PDF.